

Predicción del Quiz 6 (martes) : rayos X , Unidad 2.1

Hecha con lo que hay en tu Drive : quizzes 2025-1 a 2026-2 , solucionarios de Time Out y el PPT

① Qué revisé

- Carpeta Quizz 6 : el Q6 de 25-2 fue Doppler y el de 26-1 fue un sinograma de CT → el número del quiz NO fija el tema ; toca lo de la semana.
- Quizzes 26-2 : Q3 lóbulo de rejilla , Q4 agua con $c = 1400 + 4.5T$, Q5 arreglo de 3 elementos con tiempos de ida y vuelta.
- El Q5 de 26-2 sale del Time Out del arreglo L11-4 (está en '4. Solucionario de Time out') → el profe arma el quiz desde un Time Out y lo cambia.
- Quiz 5 'Radiographic Imaging' (otro ciclo) : hueso + tejido , dos medidas de I → sistema de 2 ecuaciones para los espesores.
- En la foto del Q5 26-2 , en la pizarra está escrito $\alpha = e^{\mu l}$ y $\ln \alpha = \mu$: es la diapositiva 29 ($i = i_0 \alpha^{-1}$). Lo explicó esa semana.

② Preguntas de rayos X en tus exámenes

- EX1 2026-1 , Q5 : haz con 2 energías (30 y 80 / 60 y 80 keV) en hueso → μ efectivo a 1 cm y 5 cm , y explicar la diferencia.
 - EX1 2026-1 , Q6 : distorsión geométrica (SID) → es de radiografía proyectiva , NO está en el PPT 2.1.
 - EX1 2025-2 , P5 : tabla kVp → energía efectiva ; se sube de 50 a 120 kV : ¿qué mA mantiene igual la intensidad en el detector?
 - Final 2024-2 , Q5 : calor en HU (trifásico) + curva de enfriamiento del ánodo + disparos cada 30 s.
 - Final 2024-2 , Q6 : doble energía (30 y 60 keV) → espesor de hueso y de músculo.
 - EX1 2024-2 y EX1 2025-1 : no tienen preguntas de la Unidad 2.1.
- Los exámenes repiten 4 ideas : atenuación con sistema de ecuaciones , haz polienergético , kVp ↔ mA y calor del ánodo. En un quiz de 15 min sale una sola de estas , más corta.

③ Lo que encontré en el tablero de Miro (rayos X)

- Examen con HVL de DOS medios (bloque en U) : $I_0/4$ por arriba e $I_0/2$ por abajo → hallar la HVL de cada medio. Muy parecido al Time Out 3.
 - Final 2024-2 Q5 (calor + curva de enfriamiento) resuelto : $H = 150\,528\text{ HU}$, $\approx 13\text{ min}$ para enfriar , 2 exposiciones cada 30 s.
 - Final 2024-2 Q6 (doble energía) resuelto : $d_{\text{músculo}} \approx 6.5\text{ cm}$, $d_{\text{hueso}} \approx 5.9\text{ cm}$ (con los μ que leyeron de la gráfica).
 - EX1 2025-2 P5 (kVp → mA) resuelto : $I_2 \approx 2\text{ }\mu\text{A}$, pero SIN el factor kVp^2 (ver nota roja).
 - Pregunta de examen 'Scattering' : Compton + rejilla antidispersión ($GR = H/(D-t)$). La rejilla NO está en tu PPT 2.1 , pero Compton sí.
 - El resto del tablero (proyecciones , Radon , backprojection , ART , Fourier slice) es de CT : tema posterior.
- Errores en el tablero : (1) en el problema de HVL , el alumno SUMÓ dos exponenciales ; se deben MULTIPLICAR (sumar exponentes). (2) la solución impresa de Q5 dice $151\,200\text{ HU}$, lo correcto es $1.4 \times 0.96 \times 112 \times 500 \times 2 = 150\,528\text{ HU}$. (3) en kVp → mA no incluyen que el tubo da $\propto kVp^2$; con ese factor sale $\approx 0.35\text{ }\mu\text{A}$ en vez de $2\text{ }\mu\text{A}$. Pon tu supuesto por escrito.

④ Patrón del profe en 26-2

- En español , SIN alternativas , un solo problema largo con varios pasos.
- Parte de un Time Out del PPT pero lo da AL REVÉS : te da lo que se mide y pide la causa (problema inverso).
- Le pone un 'giro' : una tabla de medidas , una condición ($\leq$, $\geq$, 3 %) o una variable extra.
- Solo usa fórmulas del PPT (las de tu formulario).

⑤ Time Outs de rayos X que pueden ser la base

- diap. 11 : calor $H = w \cdot \beta \cdot V \cdot I \cdot t$ (120 kVp , 10 mA , 25 ms).
- diap. 21 : describir 3 espectros (a , b , c) y explicar las diferencias.
- diap. 33 : HVL y espesor para perder 99 % en músculo con $E = \text{kVp}$ (gráfica diap. 31).
- diap. 34 : $\eta = k \cdot \text{kVp} \cdot Z \rightarrow \text{kVp} \rightarrow E_{\text{max}} \rightarrow \mu \rightarrow \text{HVL en mm}$.
- diap. 35 : maniquí hueso / tejido con 3 haces $\rightarrow I/I_0$ de cada uno.

⑥ Predicción (qué tan probable es que salga)

Figura : ranking de temas

Varias capas / sistema 2x2 (TO 3 , Final 24-2) $\rightarrow$ P1 , P10

85 %

$\eta \rightarrow \text{kVp} \rightarrow \mu \rightarrow \text{HVL}$ (TO 2 , diap. 33) $\rightarrow$ P2

70 %

Calor + enfriamiento (diap. 11 , Final 24-2) $\rightarrow$ P3 , P9

60 %

$\text{kVp} \leftrightarrow \text{mA}$ con atenuación (EX1 25-2) $\rightarrow$ P8

55 %

$\mu = \ln \alpha$, HVL desde datos (diap. 29) $\rightarrow$ P6

55 %

Haz de 2 energías , μ efectivo (EX1 26-1) $\rightarrow$ P7

50 %

Espectros : mA , kVp , filtro (diap. 21) $\rightarrow$ P4

40 %

Compton / contraste (diap. 26-30) $\rightarrow$ P5

30 %

HVL de dos medios (examen del Miro) $\rightarrow$ P11

60 %

Compton + rejilla antidispersión (Miro) $\rightarrow$ P12

25 %

Distorsión geométrica (EX1 26-1 Q6 , fuera del PPT)

10 %

Qué muestra :

- Lo más probable : un problema de atenuación ($I = I_0 e^{-\mu x}$) combinado con la gráfica de μ y con datos del tubo.
- $\rightarrow$ Orden para practicar : P1 , P11 , P10 , P2 , P9 , P8 , P6 , P7 , P3 , P4 , P5 , P12. Cada una en 15 min , sin mirar la solución.

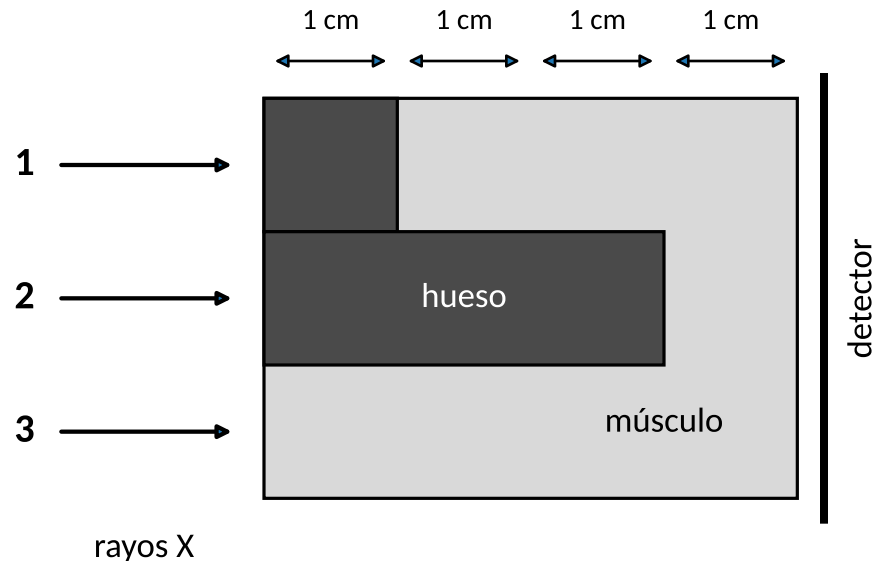
⑦ Lo que no puede faltar en tu hoja

- $P = \beta \cdot V \cdot I$ ($\beta = 0.71 / 0.96$) ; $H = w \cdot P \cdot t$ ($w = 1 \text{ J} , 1.4 \text{ HU}$) ; $f = F \sin \theta$; cobertura = $2D \tan \theta$.
- $E = hf = hc/\lambda$; $E_{\text{max}}(\text{keV}) = V(\text{kV})$; $\lambda_{\text{min}}(\text{nm}) = 1.24 / \text{kVp}$; $\eta = k \cdot Z \cdot V$ (V en voltios).
- $I = I_0 e^{-\mu x} = I_0 \alpha^{-x}$, $\mu = \ln \alpha$; $\text{HVL} = 0.693/\mu$; $x(99\%) = \ln 100/\mu = 4.61/\mu$.
- Compton : $E' = E / [1 + (E/E_0)(1 - \cos \theta)]$, $E_0 = 511 \text{ keV}$.
- Una copia de la gráfica de μ (diap. 31) con los valores que leíste a 20 , 30 , 40 , 60 y 100 keV.
- Haz polienergético : $I/I_0 = \sum w_i e^{-\mu_i x}$, $\mu_{\text{ef}} = -(1/x) \ln(I/I_0)$.
- Intensidad del tubo $\propto \text{mA} \cdot \text{kVp}^2$ (diap. 18 y 19) ; sistema 2x2 con regla de Cramer.

Pregunta 1

Se repite el maniquí del Time Out 3, pero ahora con un haz de energía efectiva desconocida y coeficientes μ_{hueso} y $\mu_{\text{músculo}}$ también desconocidos. Cada cuadro mide 1 cm $\times$ 1 cm. Se registran en el detector las intensidades relativas de la tabla.

- Determine μ_{hueso} y $\mu_{\text{músculo}}$ (en cm^{-1}).
- Prediga I/I_0 para el haz 3.
- Expresa el resultado con la forma de la diapositiva 29, $i = i_0 \alpha^{-l}$: halle α de cada tejido.
- Con la gráfica de la diapositiva 31, estime la energía efectiva del haz y el voltaje mínimo del tubo.



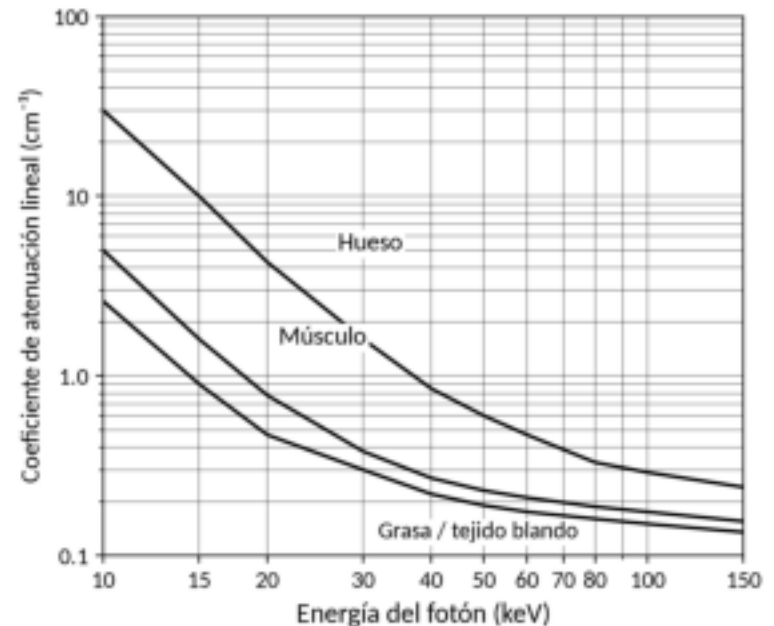
Medidas en el detector

Haz	I / I_0
1	0.0646
2	0.00563
3	?

Pregunta 2

Un tubo monofásico con ánodo de tungsteno ($Z = 74$, $k \approx 1.25 \times 10^{-9}$) trabaja con 200 mA y exposiciones de 0.5 s. Se mide que los fotones más energéticos del haz pierden la mitad de su intensidad después de atravesar 3.30 cm de músculo.

- Determine el voltaje del tubo (use la gráfica de la diapositiva 31).
- Calcule la eficiencia del tubo $\eta = k \times kVp \times Z$.
- ¿Cuántos cm de músculo hacen falta para que esos fotones pierdan el 99 % de su intensidad?
- Calcule el calor producido en una exposición, en J y en HU, y la energía que sale como rayos X.



Pregunta 3

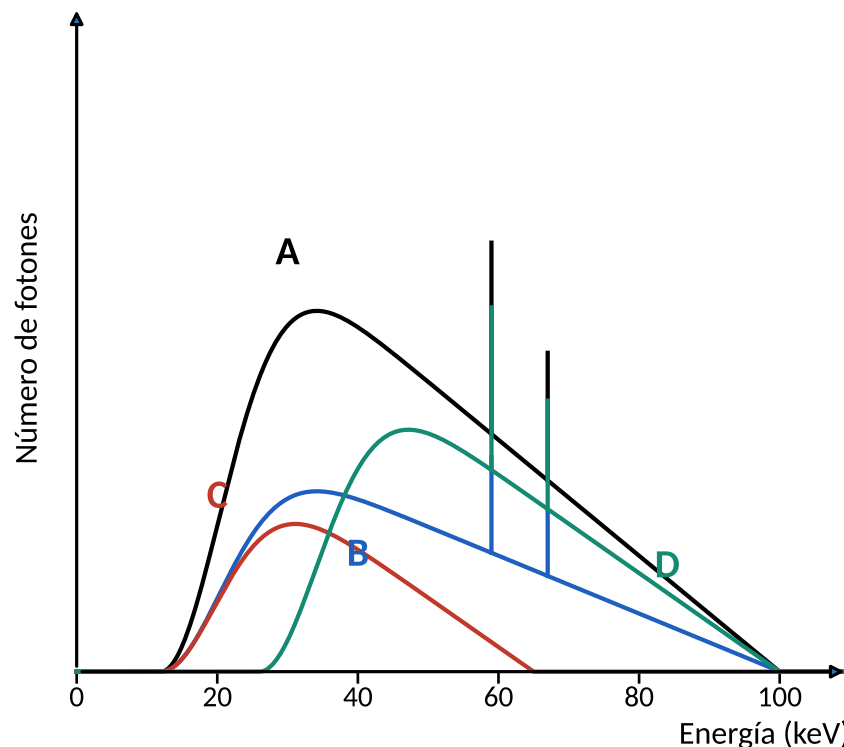
Un tubo monofásico trabaja a 80 kVp y 300 mA, con exposiciones de 0.2 s. El haz de electrones tiene un ancho $F = 5$ mm y el detector, de 35 cm, está a $D = 90$ cm del foco.

- a) Calcule el calor por exposición en HU. Si el ánodo soporta 300 000 HU, ¿cuántas exposiciones completas se pueden hacer sin enfriamiento?
- b) Se exige una mancha focal efectiva $f \leq 1$ mm y que el haz cubra todo el detector. Halle el rango de ángulos de bisel θ que cumple ambas condiciones.
- c) ¿Está ese rango dentro de los valores típicos del PPT? Si el detector fuera de 43 cm, ¿se podría cumplir todo? Justifique.

Pregunta 4

La figura muestra 4 espectros de un tubo con ánodo de tungsteno. A es el de referencia (100 kVp). Considere que la energía de enlace de la capa K del W es 69.5 keV.

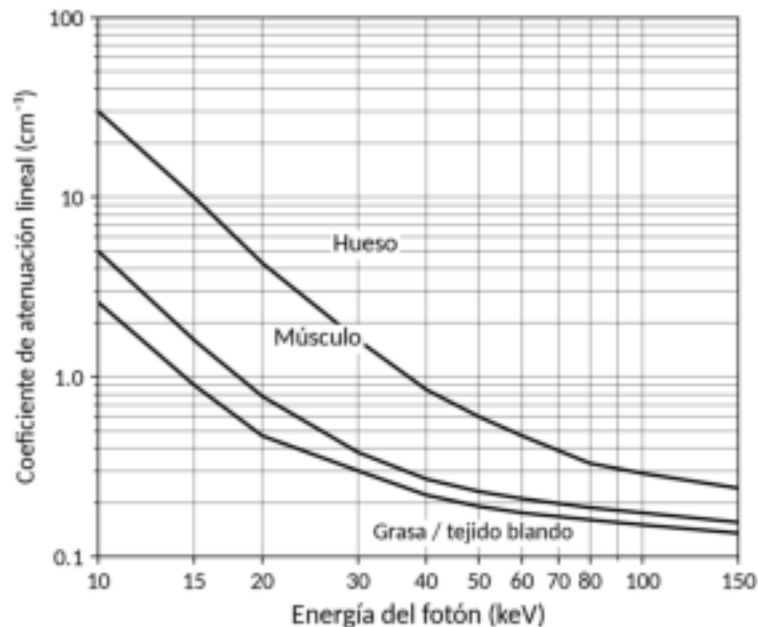
- Para B, C y D, diga qué parámetro se cambió respecto a A (mA, kVp o filtración) y justifique.
- ¿Por qué C no tiene picos? ¿Por qué los picos de A, B y D están en las mismas energías?
- Para A, calcule E_{max} , λ_{min} y f_{max} .
- ¿Qué haz tiene mayor energía promedio, A o D? ¿Cuál tiene mayor HVL?



Pregunta 5

En un experimento se detecta, a 90° del haz incidente, un fotón dispersado por efecto Compton con energía de 70 keV ($E_0 = 511$ keV).

- a) ¿Qué energía tenía el fotón incidente?
¿Cuánta energía se llevó el electrón?
- b) ¿Cuál es la menor energía que podría tener el fotón dispersado, con ese mismo fotón incidente?
- c) Con la gráfica de la diapositiva 31, calcule la razón $\mu_{\text{hueso}}/\mu_{\text{músculo}}$ a 30 keV y a 100 keV. Explique por qué cambia, en términos del efecto que domina en cada caso (diap. 30).

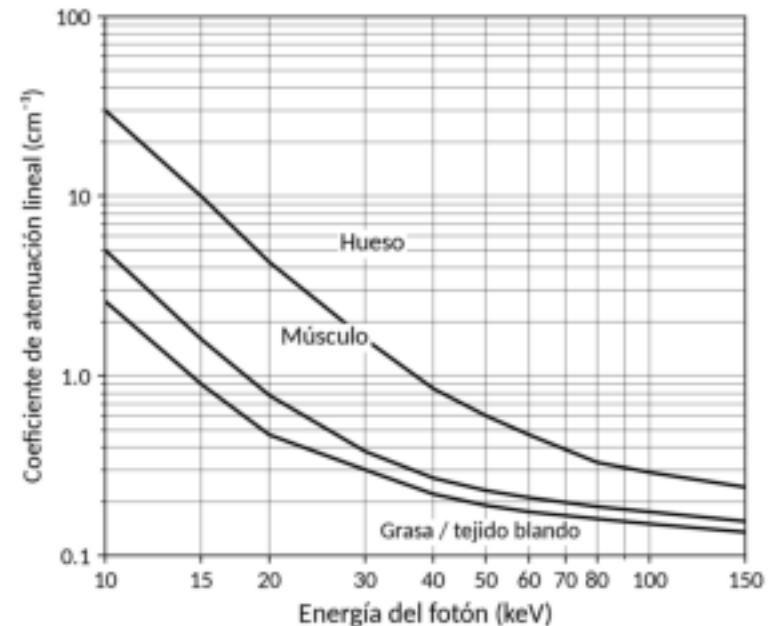


Pregunta 6

Se mide un haz monoenergético que atraviesa capas de 1 cm de un tejido desconocido (misma idea que la diapositiva 29):

I (cm): 0, 1, 2, 3, 4 $\rightarrow$ i : 1000, 763, 583, 445, 340

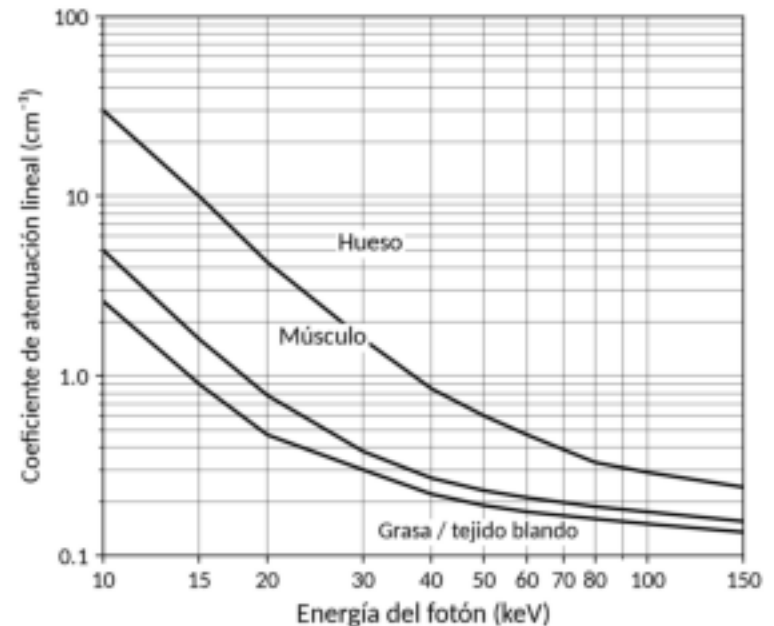
- Demuestre que los datos siguen $i = i_0 \alpha^{-l}$ y halle α .
- Halle μ y la HVL.
- Si el tejido es músculo, ¿qué energía tiene el haz (diap. 31)? ¿Qué voltaje mínimo necesita el tubo?
- ¿Qué espesor reduce la intensidad al 1 %?



Pregunta 7

Un haz tiene solo dos energías con igual intensidad: $\Phi_0(E) = (I_0/2) [\delta(E - E_1) + \delta(E - E_2)]$, y atraviesa músculo. Se define $\mu_{ef} = -(1/x) \ln(I/I_0)$.

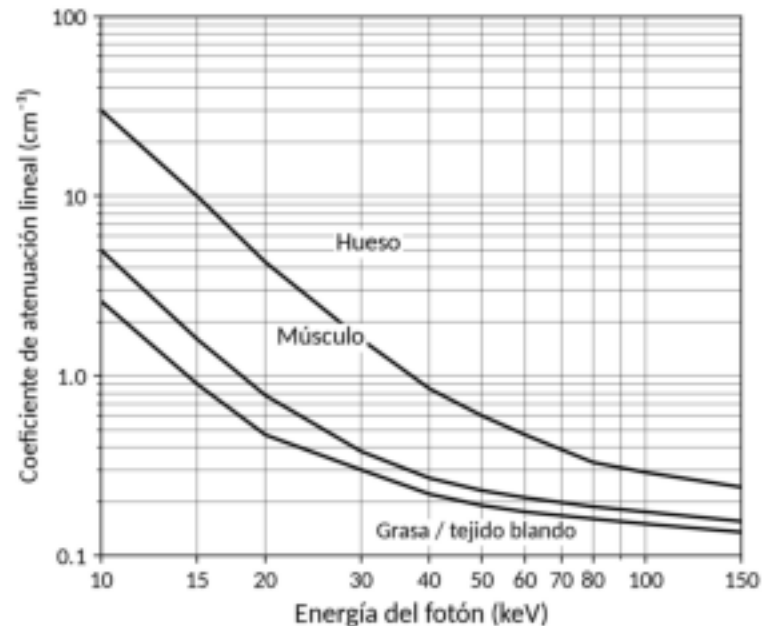
- a) Para $E_1 = 20$ keV y $E_2 = 60$ keV, calcule μ_{ef} a $x = 2$ cm y a $x = 10$ cm.
- b) Repita para $E_1 = 40$ keV y $E_2 = 60$ keV.
- c) Compare ambos casos: ¿por qué en (a) μ_{ef} cambia tanto con x y en (b) casi no? ¿Cómo se llama este efecto?



Pregunta 8

Para un equipo, la energía efectiva del haz depende del kVp: 25 kVp $\rightarrow$ 18 keV ; 50 $\rightarrow$ 30 ; 100 $\rightarrow$ 42 ; 135 $\rightarrow$ 60 ; 180 $\rightarrow$ 82. El paciente equivale a 10 cm de músculo y 2 cm de hueso. El equipo opera a 50 kVp y 200 mA. Considere que la intensidad que sale del tubo es proporcional a $\text{mA} \cdot \text{kVp}^2$ (diap. 18 y 19).

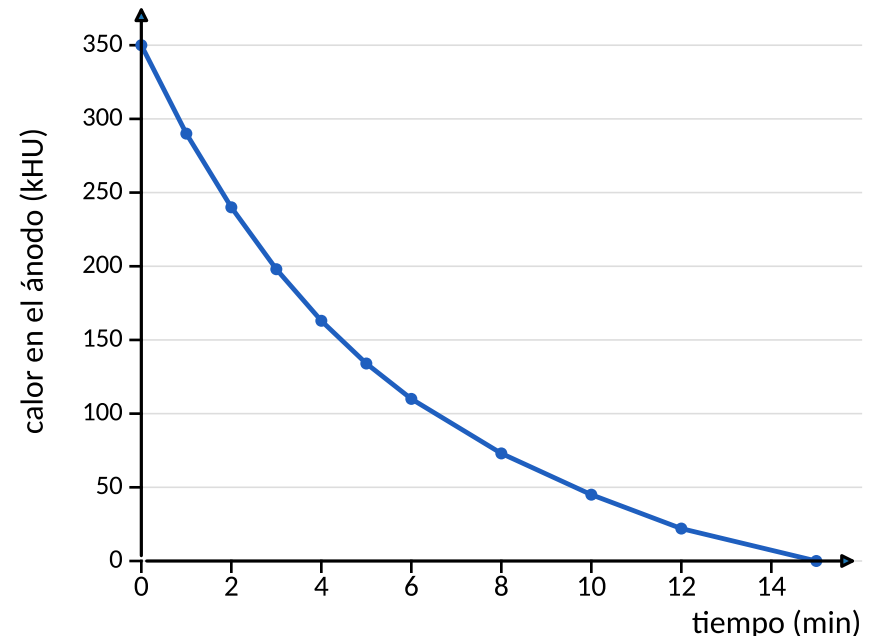
- Se sube a 135 kVp. ¿Qué corriente mantiene constante la intensidad en el detector?
- ¿Cuánto cambia la intensidad que entra al paciente?
- Calcule el contraste $C = 1 - e^{-(\mu_h - \mu_m) \cdot 2}$ en ambos casos. ¿Qué se gana y qué se pierde?



Pregunta 9

Un tubo trifásico opera a 100 kV y 400 mA durante 2 s. La curva de enfriamiento del ánodo (capacidad máxima 350 000 HU) está en la figura.

- a) ¿Cuánto calor, en HU, genera la exposición?
- b) Partiendo de ese calor, ¿cuántos minutos tarda el ánodo en enfriarse por completo?
- c) Si el tubo se dispara así cada 30 s (ánodo frío al inicio), ¿cuántas exposiciones se pueden hacer antes de superar la capacidad del ánodo?



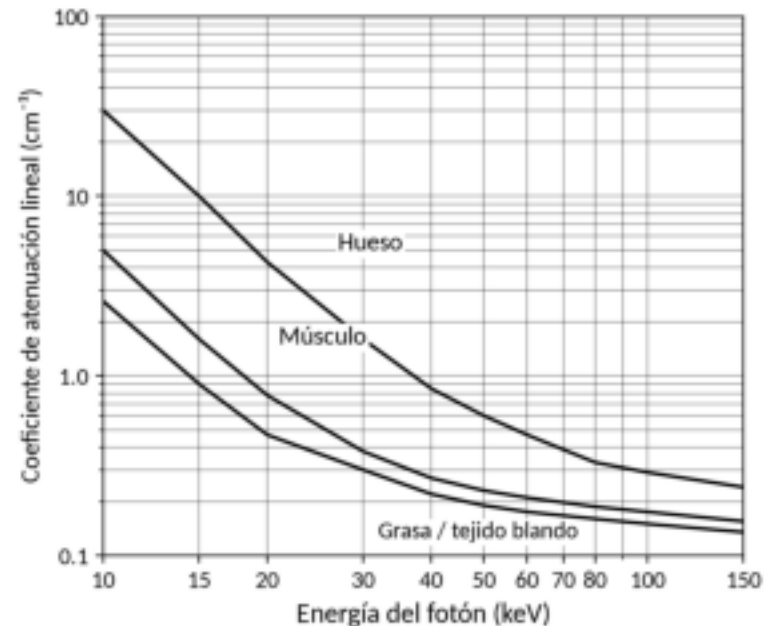
t (min): 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15

H (kHU): 350 290 240 198 163 134 110 73 45 22 0

Pregunta 10

Un órgano solo tiene hueso y músculo. Se miden las razones de intensidad con y sin el órgano:
 $I/I_0 = 2.03 \times 10^{-3}$ a 30 keV y $I/I_0 = 6.05 \times 10^{-2}$ a 60 keV.

- a) Determine el espesor total de hueso y de músculo (en cm).
- b) Un tercer detector mide $I/I_0 = 0.112$ a 100 keV. ¿Es consistente con su resultado?
- c) ¿Por qué conviene que las dos energías estén lejos una de otra? (piense en el determinante).



Pregunta 11

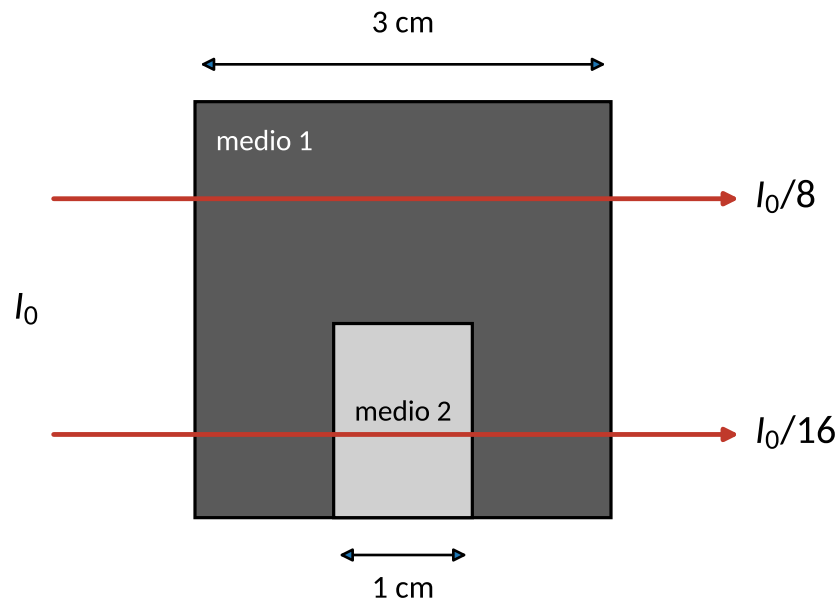
El bloque de la figura es del medio 1 (oscuro) con una ranura del medio 2 (claro) de 1 cm de ancho. El haz de arriba atraviesa 3 cm del medio 1 y sale con $I_0/8$. El haz de abajo atraviesa medio 1, medio 2 y medio 1 (1 cm cada uno) y sale con $I_0/16$.

a) Determine la HVL de cada medio.

b) Un estudiante escribió

$$I_0/16 = I_0 e^{-\mu_1 x} + I_0 e^{-\mu_2 x}. \text{ ¿Qué está mal?}$$

c) ¿Qué saldría si el haz de abajo midiera $I_0/2$? ¿Qué material sería el medio 2?



Pregunta 12

Un tubo opera a 100 kV. Para reducir la radiación dispersa se usa una rejilla antidispersión de láminas de altura $H = 5$ cm y espesor $t = 0.1$ cm. Se quiere que solo lleguen al detector los fotones de 100 keV dispersados por Compton que salgan con al menos 99 keV ($E_0 = 511$ keV).

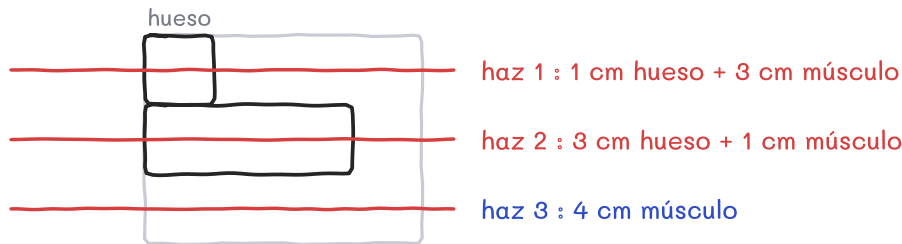
- a) ¿Cuál es el ángulo de dispersión máximo permitido?
- b) Calcule el grid ratio $GR = H/(D - t)$, el paso D de la rejilla y la frecuencia $GF = 1/D$.
- c) Si se exige que lleguen solo fotones con al menos 99.5 keV, ¿el GR sube o baja? Justifique.

Solucionario : predicción Quiz 6

μ leídos de la gráfica de la diapositiva 31 : valores aproximados

① Maniquí del Time Out 3 , al revés

Figura : qué cruza cada haz



Qué muestra :

- Cada haz suma $\mu \times$ espesor de cada tejido que atraviesa.

a) Paso 1 : pasar cada medida a 'suma de μx '

¿Por qué? $I/I_0 = e^{-(\mu_h x_h + \mu_m x_m)} \rightarrow$ tomo $-\ln$.

$$-\ln(0.0646) = 2.74 = 1\mu_h + 3\mu_m$$

$$-\ln(0.00563) = 5.18 = 3\mu_h + 1\mu_m$$

Paso 2 : resolver el sistema

¿Por qué? multiplico la 1.ª por 3 y le resto la 2.ª : se va μ_h .

$$8.22 - 5.18 = 9\mu_m - \mu_m \Rightarrow \mu_m = \frac{3.04}{8} = 0.38 \text{ cm}^{-1}$$

$$\mu_h = 2.74 - 3(0.38) = 1.60 \text{ cm}^{-1}$$

b) Haz 3 : solo 4 cm de músculo

$$\frac{I_3}{I_0} = e^{-4(0.38)} = e^{-1.52} \approx 0.219$$

c) Forma α de la diapositiva 29

¿Por qué? $i = i_0 \alpha^{-1} = i_0 e^{-\mu l} \rightarrow \alpha = e^{\mu l}$ (lo que escribió en la pizarra).

$$\alpha_h = e^{1.60} \approx 4.95 \quad \alpha_m = e^{0.38} \approx 1.46$$

Se lee : cada cm de hueso divide la intensidad entre ≈ 5 ; cada cm de músculo entre ≈ 1.5 .

d) Energía y voltaje

¿Por qué? en la gráfica , hueso = 1.6 y músculo = 0.38 coinciden en la misma vertical : 30 keV.

Respuesta : $\mu_h \approx 1.6$, $\mu_m \approx 0.38 \text{ cm}^{-1}$; $I_3/I_0 \approx 0.22$; $\alpha_h \approx 4.95$, $\alpha_m \approx 1.46$; $E \approx 30 \text{ keV} \rightarrow$ el tubo necesita al menos 30 kVp.

$\rightarrow$ Trampa : no sumes las I . Lo que se suma son los exponentes μx (las I se multiplican).

② De la HVL al tubo (Time Out 2 al revés)

a) Paso 1 : μ desde la HVL

¿Por qué? $HVL = 0.693/\mu$ (diap. 33).

$$\mu = \frac{0.693}{3.30} = 0.21 \text{ cm}^{-1}$$

Paso 2 : leer la energía en la gráfica

¿Por qué? músculo con $\mu = 0.21 \rightarrow 60 \text{ keV}$. Los más energéticos tienen $E = E_{\max} = kVp$.

Respuesta : $E_{\max} = 60 \text{ keV} \rightarrow V = 60 \text{ kV}$

b) Eficiencia

¿Por qué? en la diap. 34 la fórmula solo cuadra con V en VOLTIOS ($0.81 \% \rightarrow 87.6 \text{ kV}$).

$$\eta = 1.25 \times 10^{-9} \times 60\,000 \times 74 = 5.55 \times 10^{-3} = 0.555 \%$$

c) Perder 99 % = queda 1 %

$$e^{-\mu x} = 0.01 \Rightarrow x = \frac{\ln 100}{0.21} = \frac{4.61}{0.21} \approx 21.9 \text{ cm}$$

d) Calor y energía en rayos X

¿Por qué? monofásico $\rightarrow \beta = 0.71$; $P = \beta \cdot kV \cdot mA$ da watts.

$$P = 0.71 \times 60 \times 200 = 8520 \text{ W} \quad H = 8520 \times 0.5 = 4260 \text{ J} = 5964 \text{ HU}$$

$$E_x = \eta V I t = 0.00555 \times 60\,000 \times 0.2 \times 0.5 \approx 33 \text{ J}$$

Respuesta : $V = 60 \text{ kV}$; $\eta \approx 0.56 \%$; $x(99 \%) \approx 21.9 \text{ cm}$; $H \approx 4260 \text{ J} = 5964 \text{ HU}$; solo $\approx 33 \text{ J}$ salen como rayos X.

$\rightarrow$ Trampa : en $\eta = k \cdot kVp \cdot Z$ el kVp va en voltios. Si pones 60 te sale $\eta = 5.6 \times 10^{-6}$, absurdo.

③ Calor , mancha focal y cobertura

a) Calor en HU

¿Por qué? monofásico $\beta = 0.71$; HU $\rightarrow w = 1.4$.

$$P = 0.71 \times 80 \times 300 = 17\,040 \text{ W} \quad H = 1.4 \times 17\,040 \times 0.2 = 4771 \text{ HU}$$

se redondea hacia ABAJO

$$n = \frac{300\,000}{4771} = 62.9 \Rightarrow 62 \text{ exposiciones}$$

b) Condición 1 : mancha focal

¿Por qué? $f = F \sin \theta \leq 1 \text{ mm}$; seno crece con $\theta \rightarrow$ la desigualdad se mantiene.

$$\sin \theta \leq \frac{1}{5} = 0.2 \Rightarrow \theta \leq 11.54^\circ$$

Condición 2 : cobertura

¿Por qué? $2D \tan \theta \geq 35 \text{ cm}$; la tangente también crece con θ .

$$\tan \theta \geq \frac{35}{2(90)} = 0.194 \Rightarrow \theta \geq 11.00^\circ$$

Respuesta : $11.0^\circ \leq \theta \leq 11.54^\circ$

c) Comparar con el PPT y con 43 cm

¿Por qué? diap. 9 : típico 8° a 17° (12° - 15° lo más común).

$$\tan \theta \geq \frac{43}{180} = 0.239 \Rightarrow \theta \geq 13.4^\circ > 11.54^\circ$$

$\rightarrow$ Sí está dentro de 8° - 17° . Con 43 cm ya no se puede : habría que bajar F , alejar el detector o aceptar $f > 1 \text{ mm}$.

④ Identificar espectros (Time Out diap. 21)

a) Qué cambió en cada uno

- B : misma forma y mismo $E_{\max}$, pero todo a la mitad → cambió el mA (diap. 18 : mA sube la exposición linealmente).
- C : termina en 65 keV en vez de 100 → bajó el kVp (diap. 19 : kVp ensancha el espectro).
- D : mismo $E_{\max}$, pero empieza más a la derecha (corta las bajas energías) → más filtración.

b) Picos

¿Por qué? son característicos : un electrón incidente debe arrancar un electrón de la capa K (diap. 17).

- C no tiene picos : a 65 kVp el electrón tiene como máximo 65 keV < 69.5 keV , no puede vaciar la capa K.
- A , B y D tienen picos en las mismas energías porque dependen solo del MATERIAL del ánodo (W) , no de mA ni filtro.

c) Valores de A

¿Por qué? $E_{\max}(\text{keV}) = V(\text{kV})$ (diap. 15) ; $E = hc/\lambda$ y $\lambda = c/f$ (diap. 4).

$$E_{\max} = 100 \text{ keV} \quad \lambda_{\min} = \frac{1.24}{100} = 0.0124 \text{ nm}$$

$$f_{\max} = \frac{c}{\lambda_{\min}} = \frac{3 \times 10^8}{1.24 \times 10^{-11}} \approx 2.42 \times 10^{19} \text{ Hz}$$

d) A vs D

¿Por qué? el filtro quita sobre todo fotones de baja energía → el haz se 'endurece'.

Respuesta : D tiene mayor energía promedio y mayor HVL (atraviesa más).

⑤ Compton y contraste

a) Energía incidente

¿Por qué? despejo E de $E' = E / [1 + (E/E_0)(1 - \cos\theta)]$; a 90° , $\cos 90^\circ = 0$.

$$\frac{1}{E'} = \frac{1}{E} + \frac{1 - \cos\theta}{E_0} \Rightarrow \frac{1}{E} = \frac{1}{70} - \frac{1}{511}$$

$$E \approx 81.1 \text{ keV} \quad T_e = 81.1 - 70 = 11.1 \text{ keV}$$

b) Mínima energía dispersada

¿Por qué? E' es mínima cuando $1 - \cos\theta$ es máximo : $\theta = 180^\circ$ (rebote hacia atrás).

$$E'_{\min} = \frac{81.1}{1 + 2(81.1)/511} \approx 61.6 \text{ keV}$$

c) Razón hueso / músculo

¿Por qué? valores de la gráfica.

$$30 \text{ keV} : \frac{1.6}{0.38} \approx 4.2 \quad 100 \text{ keV} : \frac{0.29}{0.175} \approx 1.7$$

→ A baja energía domina el fotoeléctrico (depende mucho de Z : Ca = 20 vs H , O) → mucho contraste. A alta energía domina Compton (casi no depende de Z) → el contraste baja (diap. 30).

⑥ Datos medidos → α , μ , HVL

a) Probar la ley

¿Por qué? si $i = i_0 \alpha^{-1}$, el cociente entre capas seguidas es constante = α .

$$\frac{1000}{763} \approx \frac{763}{583} \approx \frac{583}{445} \approx \frac{445}{340} \approx 1.31 = \alpha$$

b) μ y HVL

¿Por qué? $\alpha = e^\mu \rightarrow \mu = \ln \alpha$.

$$\mu = \ln 1.31 = 0.27 \text{ cm}^{-1} \quad \text{HVL} = \frac{0.693}{0.27} \approx 2.57 \text{ cm}$$

c) Energía

¿Por qué? músculo con $\mu = 0.27 \rightarrow 40 \text{ keV}$ en la gráfica.

Respuesta : $E \approx 40 \text{ keV} \rightarrow$ el tubo necesita al menos 40 kVp.

d) Bajar al 1 %

$$x = \frac{\ln 100}{0.27} = \frac{4.61}{0.27} \approx 17.1 \text{ cm}$$

$\rightarrow$ Atajo : $x = 4.61/\mu \approx 6.64 \text{ HVL}$. 'Perder 99 %' y 'quedar 1 %' son lo mismo.

⑦ Haz de dos energías (EX1 2026-1)

Planteo

¿Por qué? cada energía se atenúa con su propio μ y luego se suman (mitad y mitad).

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}(e^{-\mu_1 x} + e^{-\mu_2 x}) \quad \mu_{\text{ef}} = -\frac{1}{x} \ln \frac{I}{I_0}$$

a) 20 y 60 keV en músculo

¿Por qué? gráfica : $\mu(20) = 0.78$, $\mu(60) = 0.21 \text{ cm}^{-1}$.

$$x = 2 : \frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}(e^{-1.56} + e^{-0.42}) = 0.434 \Rightarrow \mu_{\text{ef}} = \frac{0.835}{2} = 0.418 \text{ cm}^{-1}$$

$$x = 10 : \frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}(e^{-7.8} + e^{-2.1}) = 0.0614 \Rightarrow \mu_{\text{ef}} = 0.279 \text{ cm}^{-1}$$

b) 40 y 60 keV

¿Por qué? $\mu(40) = 0.27$, $\mu(60) = 0.21$.

$$x = 2 : \mu_{\text{ef}} = 0.239 \quad x = 10 : \mu_{\text{ef}} = 0.236 \text{ cm}^{-1}$$

Respuesta : (a) μ_{ef} baja de 0.418 a 0.279 cm^{-1} ; (b) casi constante $\approx 0.24 \text{ cm}^{-1}$.

$\rightarrow$ Endurecimiento del haz : la parte de baja energía (μ grande) se absorbe primero ; a más espesor solo queda la de alta energía y μ_{ef} baja hacia $\mu(60) = 0.21$. Si las dos energías tienen μ parecidos (b) , casi no se nota.

⑧ Subir kVp y compensar mA (EX1 2025-2)

Planteo

¿Por qué? en el detector : $I_{\text{det}} \propto \text{mA} \cdot \text{kVp}^2 \cdot e^{-(10\mu_m + 2\mu_h)}$.

$$\text{mA}_1 \text{kVp}_1^2 e^{-S_1} = \text{mA}_2 \text{kVp}_2^2 e^{-S_2}$$

Exponentes

¿Por qué? 50 kVp $\rightarrow$ 30 keV : $\mu_m = 0.38$, $\mu_h = 1.6$; 135 kVp $\rightarrow$ 60 keV : $\mu_m = 0.21$, $\mu_h = 0.47$.

$$S_1 = 10(0.38) + 2(1.6) = 7.00 \quad S_2 = 10(0.21) + 2(0.47) = 3.04$$

a) Despejar mA_2

$$\text{mA}_2 = 200 \left(\frac{50}{135} \right)^2 e^{-(7.00 - 3.04)} = 200(0.137)(0.0191) \approx 0.52 \text{ mA}$$

b) Intensidad que entra

¿Por qué? entrada $\propto \text{mA} \cdot \text{kVp}^2$.

$$\frac{I_{\text{entra},2}}{I_{\text{entra},1}} = \frac{0.52}{200} \left(\frac{135}{50} \right)^2 = e^{-3.96} \approx 0.019$$

c) Contraste del hueso (2 cm)

$$C_{50} = 1 - e^{-2(1.6 - 0.38)} = 0.91 \quad C_{135} = 1 - e^{-2(0.47 - 0.21)} = 0.41$$

Respuesta : $\text{mA}_2 \approx 0.52 \text{ mA}$; entra solo $\approx 1.9 \%$ (mucha menos dosis) ; pero el contraste baja de 91% a 41% .

→ Trampa : no olvides el kVp^2 en la intensidad del tubo ; si solo comparas exponentes te sale 3.8 mA (mal).

⑨ Calor y curva de enfriamiento (Final 2024-2)

a) Calor en HU

¿Por qué? trifásico $\beta = 0.96$; HU $\rightarrow w = 1.4$ (diap. 8).

$$H = 1.4 \times 0.96 \times 100 \times 400 \times 2 = 107520 \text{ HU} \approx 107.5 \text{ kHU}$$

b) Tiempo para enfriar

¿Por qué? la curva sirve para cualquier punto de partida : busco dónde está 107.5 kHU y avanzo hasta 0.

$$t(107.5) = 6 + \frac{110 - 107.5}{110 - 73} \times 2 \approx 6.13 \text{ min} \Rightarrow 15 - 6.13 \approx 8.9 \text{ min}$$

c) Disparos cada 30 s

¿Por qué? después de cada disparo me ubico en la curva , avanzo 0.5 min y sumo el siguiente disparo.

- Disparo 1 : $107.5 \rightarrow$ en $t = 6.13$, a los 30 s ($t = 6.63$) queda $\approx 98.3 \text{ kHU}$
- Disparo 2 : $98.3 + 107.5 = 205.8 \rightarrow t = 2.81$, a los 30 s queda $\approx 187.0 \text{ kHU}$
- Disparo 3 : $187.0 + 107.5 = 294.5 \rightarrow t = 0.92$, a los 30 s queda $\approx 268.8 \text{ kHU}$
- Disparo 4 : $268.8 + 107.5 = 376.3 > 350 \rightarrow \text{NO se puede}$

Respuesta : 107520 HU ; $\approx 8.9 \text{ min}$ para enfriar ; solo 3 exposiciones seguidas.

→ Trampa : 'cuánto tarda en enfriarse' NO es 15 min ; los 15 min son desde 350 kHU . Se empieza donde la curva vale 107.5 .

⑩ Doble energía (Final 2024-2)

Planteo

¿Por qué? $-\ln(I/I_0) = \mu_h x_h + \mu_m x_m$ a cada energía.

$$-\ln(2.03 \times 10^{-3}) = 6.20 = 1.6 x_h + 0.38 x_m$$

$$-\ln(6.05 \times 10^{-2}) = 2.805 = 0.47 x_h + 0.21 x_m$$

a) Cramer

¿Por qué? determinante = $1.6(0.21) - 0.47(0.38)$.

$$D = 0.336 - 0.1786 = 0.1574$$

$$x_h = \frac{6.20(0.21) - 2.805(0.38)}{0.1574} \approx 1.50 \text{ cm} \quad x_m = \frac{1.6(2.805) - 0.47(6.20)}{0.1574} \approx 10.0 \text{ cm}$$

b) Comprobar con 100 keV

¿Por qué? $\mu_h(100) = 0.29$, $\mu_m(100) = 0.175$.

$$e^{-(1.5 \times 0.29 + 10 \times 0.175)} = e^{-2.185} \approx 0.112 \checkmark$$

Respuesta : $x_h \approx 1.5$ cm de hueso , $x_m \approx 10$ cm de músculo ; la medida a 100 keV es consistente.

→ Si las energías están cerca , las dos ecuaciones son casi iguales : $D \approx 0$ y un error pequeño en I cambia mucho el resultado. Por eso se usa una energía baja (fotoeléctrico) y una alta (Compton).

⑪ HVL de dos medios (examen del tablero Miro)

Haz 1 : solo medio 1 (3 cm)

¿Por qué? $I/I_0 = 1/8 \rightarrow -\ln(1/8) = \ln 8 = \mu_1 \cdot 3$.

$$\mu_1 = \frac{\ln 8}{3} = 0.693 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow \text{HVL}_1 = \frac{0.693}{0.693} = 1 \text{ cm}$$

Atajo : $1/8 = (1/2)^3 \rightarrow 3 \text{ HVL en } 3 \text{ cm} \rightarrow \text{HVL} = 1 \text{ cm}$.

Haz 2 : 1 cm de medio 1 + 1 cm de medio 2 + 1 cm de medio 1

¿Por qué? los exponentes se SUMAN porque las capas van en serie.

$$\ln 16 = 2.773 = \mu_1(2) + \mu_2(1) = 1.386 + \mu_2 \Rightarrow \mu_2 = 1.386 \text{ cm}^{-1}$$

$$\text{HVL}_2 = \frac{0.693}{1.386} = 0.5 \text{ cm}$$

Respuesta : $\text{HVL}_1 = 1 \text{ cm}$; $\text{HVL}_2 = 0.5 \text{ cm}$ (el medio 2 atenúa el doble).

→ Error del tablero : escribir $I_0/2 = I_0 e^{-\mu_1 x} + I_0 e^{-\mu_2 x}$ está MAL. Las capas en serie multiplican :
 $I = I_0 e^{-\mu_1 x_1} \cdot e^{-\mu_2 x_2} = I_0 e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2)}$. Con los datos del examen original ($I_0/4$ y $I_0/2$) sale $\text{HVL}_1 = 1 \text{ cm}$ y $\mu_2 = 0$: el hueco es aire.

⑫ Compton + rejilla antidispersión

Ángulo máximo permitido

¿Por qué? un fotón de 100 keV que se dispersa a θ sale con E' ; pedimos $E' \geq 99 \text{ keV}$.

$$\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1 - \cos \theta}{E_0} \Rightarrow 1 - \cos \theta = \frac{511}{100} \cdot \frac{1}{99} = 0.0516$$

$$\cos \theta = 0.9484 \Rightarrow \theta \approx 18.5^\circ$$

Grid ratio

¿Por qué? el fotón más inclinado que pasa por el canal cumple $\tan \theta = (D - t)/H$, y $\text{GR} = H/(D - t)$.

$$\text{GR} = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\tan 18.5^\circ} \approx 2.99$$

$$D - t = \frac{H}{\text{GR}} = \frac{5}{2.99} \approx 1.67 \text{ cm} \quad D \approx 1.77 \text{ cm} \quad \text{GF} = \frac{1}{D} \approx 0.57 / \text{cm}$$

Respuesta : $\theta \approx 18.5^\circ$; $\text{GR} \approx 3.0$; $D \approx 1.77 \text{ cm}$; $\text{GF} \approx 0.57 \text{ líneas/cm}$.

c) Con 99.5 keV

¿Por qué? pedir menos pérdida de energía = ángulo permitido más chico = canal más angosto o más alto.

$$1 - \cos \theta = \frac{511}{100} \cdot \frac{0.5}{99.5} = 0.0257 \Rightarrow \theta \approx 13.0^\circ \Rightarrow \text{GR} \approx 4.3$$

El GR sube : la rejilla tiene que ser más selectiva.

→ En el tablero aparece $\theta \approx 12.98^\circ$ y luego 12.28° : el correcto con 150 → 149 keV es 12.28° , y $\text{GR} = 4.60$.